

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ADAPTATIVO

INTRODUCCIÓN

Pablo Gonzalez

FIUBA

2026



- 1 GENERALIDADES DEL CURSO
- 2 ABORDAJE DEL CONTROL CLÁSICO AL PROBLEMA DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO
- 3 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO
- 4 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ADAPTATIVO



PRESENTACIÓN

- Este curso propone un abordaje basado en proyectos (ABP) con evaluación continua, en el que los estudiantes desarrollan un sistema de control adaptativo paso a paso.
- A lo largo de 16 semanas, integrarán conceptos teóricos con implementación práctica, desde el modelado de una planta hasta el ajuste de un controlador predictivo o uno STR



OBJETIVO

Que el alumno adquiera las competencias necesarias para implementar:

- Técnicas de modelado automático de sistemas dinámicos (identificación de sistemas) para abordar problemas de simulación y control.
- Controladores de ajuste automático capaces de adaptar su comportamiento en estructuras de control aplicadas a sistemas complejos con dinámica variable en el tiempo.



- Clases teóricas con resolución de problemas y prácticas guiadas (2hs semanales)
- Taller de proyecto, con seguimiento personalizado de cada equipo (2h semanales)
- Proyecto transversal con 4 hitos y presentaciones de avance semanales.
- Evaluación continua basada en cumplimiento de hitos, calidad de entregas y participación.



CONTENIDO

- Sistemas digitales de control
- Modelo de perturbaciones
- Identificación no paramétrica
- Identificación paramétrica
- Modelos y Predictores
- Reguladores clásicos
- Programación de ganancias
- STR
- Control predictivo



- Hitos y Cronograma: ver en aula virtual
- Definición de tareas y asignación de responsables
- Evaluación:
 - Hito 1: 20 %
 - Hito 2: 20 %
 - Hito 3: 25 %
 - Hito 4: 25 %
 - Participación y presentaciones semanales: 10 %
- Criterios de evaluación por hito
 - Funcionamiento técnico mínimo.
 - Documentación clara y completa.
 - Presentación de resultados y análisis.
 - Mejoras opcionales y creatividad.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- **Técnicas:** modelado, identificación, diseño y programación de controladores.
- **Transversales:** trabajo en equipo, comunicación técnica, planificación y gestión de proyectos.
- **Personales:** autonomía, pensamiento crítico, resolución de problemas.



- Åström, K.J., & Wittenmark, B. (2008). *Adaptive Control*. Dover Books on Electrical Engineering. Courier Corporation. ISBN: 9780486462783. 573 pág.
- Åström, K.J., & Wittenmark, B. (2011). *Computer Controlled Systems*. Dover Publications. ISBN: 9780486486130. 557 pág.
- Johansson, R. (1993). *System Modeling and Identification*. Prentice Hall. ISBN: 9780134823089. 512 pág.
- Lacerda Junior, W.R. (2024). *Nonlinear System Identification and Forecasting: Theory and Practice With SysIdentPy*. Versión web. <https://sysidentpy.org>
- Bacci di Capaci, R., Vaccari, M., Armenise, G., & Pannocchia, G. *Systems Identification Package for PYthon (SIPPY): User Guide*.



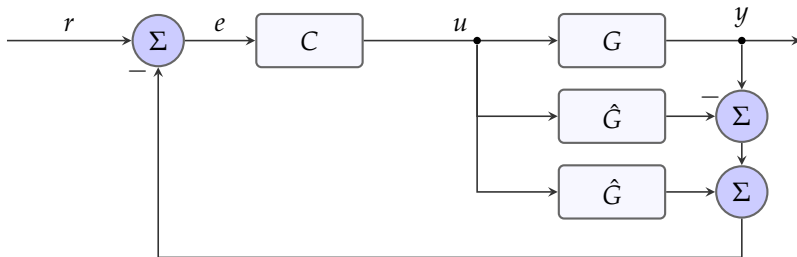
- 1 GENERALIDADES DEL CURSO
- 2 **ABORDAJE DEL CONTROL CLÁSICO AL PROBLEMA DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO**
- 3 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO
- 4 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ADAPTATIVO



¿Qué es el **control adaptativo**?
¿Cómo lo definirían?

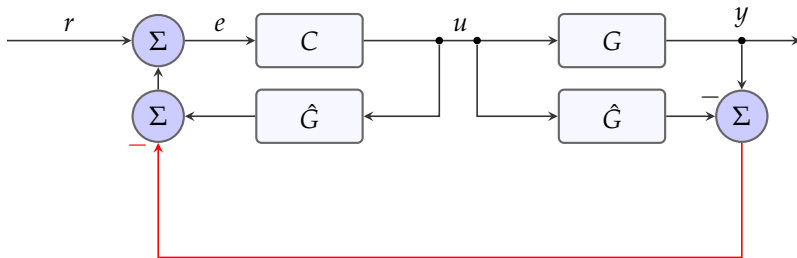


¿QUÉ BUSCÁBAMOS EN CONTROL POR REALIMENTACIÓN?



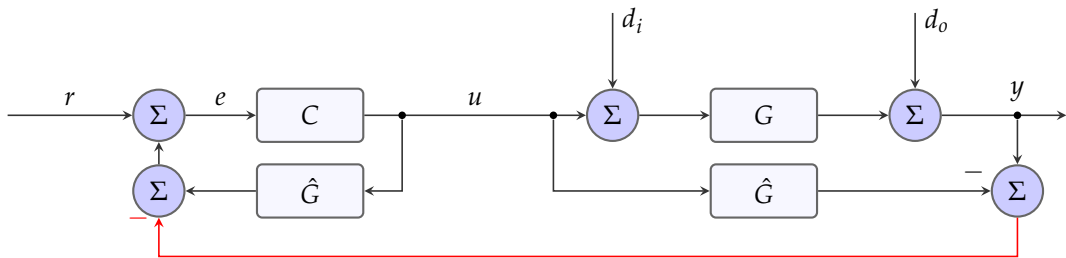


¿POR QUÉ REALIMENTAMOS?





¿POR QUÉ REALIMENTAMOS?



No podemos cortar el cable rojo porque se tienen:

- Incertidumbres en el modelado o variaciones en el proceso
- Perturbaciones (de carga o ruido de medición)



¿CÓMO LIDIAR CON LAS VARIACIONES EN LA PLANTA?

$$T = \frac{GC}{1 + GC}$$
$$\frac{dT}{T} = \frac{1}{1 + GC} \frac{dG}{G}$$

- Buscamos en lo posible $T(j\omega) \rightarrow 1$ para performance
- La sensibilidad S tiende a 0 en ese rango de frecuencias pues $T + S = 1$
- El control por realimentación clásico nos dice que la influencia en la performance de las variaciones de G se minimiza en principio con un controlador de alta ganancia.
- Lidar con las incertidumbres o variaciones en la planta se reduce a un problema de performance.

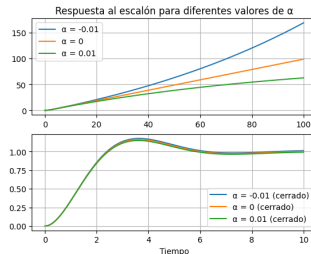
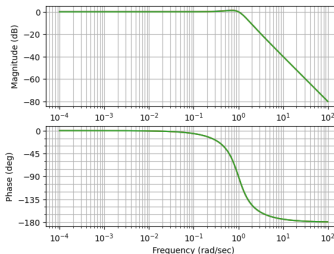
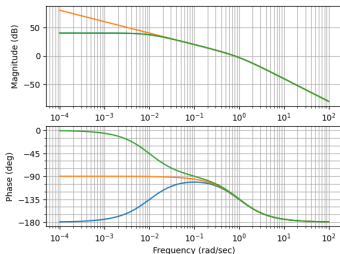


EJEMPLO: SISTEMAS QUE DIFIEREN EN BAJAS FRECUENCIAS

¿Cómo resolver el problema del control cuando tenemos el siguiente sistema de segundo orden?

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+a)} \quad \text{con } a \in \{-0,01; 0; 0,01\}$$

Se propone una ley de control $u = y^d - y$



[Link al código](#)

Hay diferencia en los Bodes de $G(s)$ en baja frecuencia y no en altas.
Es posible encontrar un controlador único con alto ancho de banda.

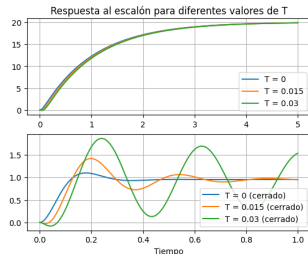
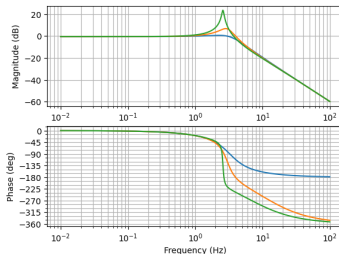
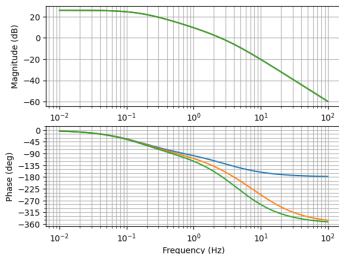


EJEMPLO: SISTEMAS QUE DIFIEREN EN ALTAS FRECUENCIAS

¿Cómo resolver el problema del control cuando tenemos el siguiente sistema?

$$G(s) = 400 \frac{1 - sT}{(s + 1)(s + 20)(1 + sT)} \quad \text{con } T \in \{0; 0,015; 0,03\}$$

Se propone nuevamente la ley de control $u = y^d - y$



El Bode de $G(s)$ es similar en bajas frecuencias, pero muy distinto en altas.
Se puede diseñar un controlador único pero con un ancho de banda muy bajo.



DISEÑO DEL REGULADOR POR *Control Robusto*

- Modelo con incertidumbre multiplicativa: $\Delta(s)$ es la incertidumbre normalizada y $W(s)$ es el peso

$$G(s) = G_0(s)[1 + W(s)\Delta(s)]$$

- Para que el lazo cerrado sea estable buscamos $1 + L \neq 0$

$$1 + CG_0(1 + W\Delta) \neq 0$$

$$(1 + L_0) \left[1 + \frac{L_0}{1 + L_0} W\Delta \right] \neq 0$$

$$(1 + L_0) [1 + T_0 W\Delta] \neq 0$$

- Como diseñamos L_0 para que sea estable, se cumple que el corchete es distinto de 0, o bien:

$$|T(s)W(s)| < 1$$

Que es la condición suficiente de estabilidad robusta.

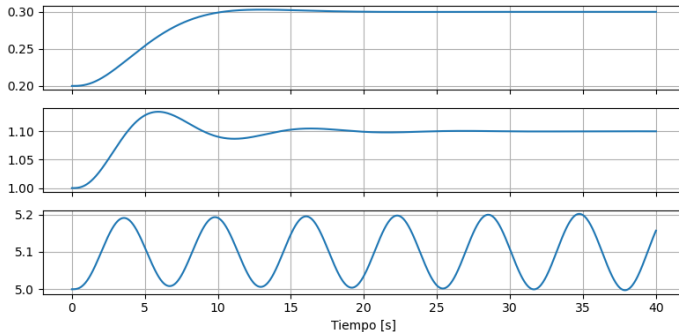
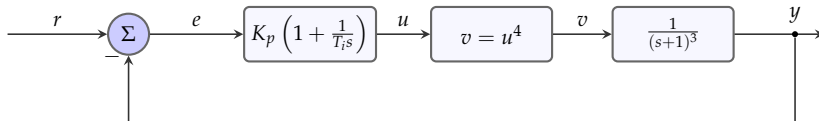
[Link al código](#)



- 1 GENERALIDADES DEL CURSO
- 2 ABORDAJE DEL CONTROL CLÁSICO AL PROBLEMA DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO
- 3 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO
- 4 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ADAPTATIVO

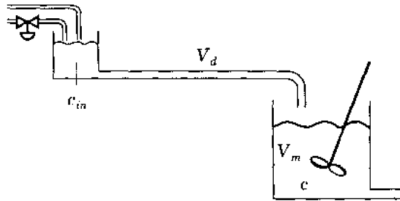


VÁLVULA NO LINEAL



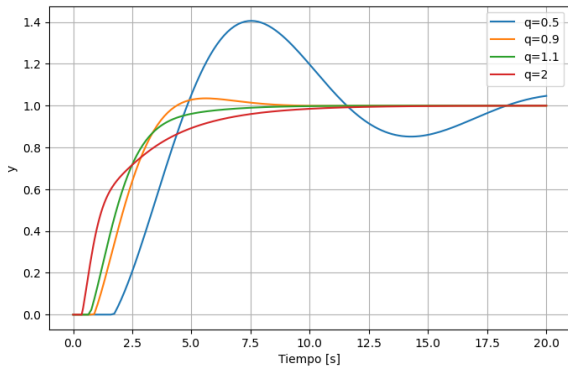


DINÁMICA DEPENDIENTE DEL CAUDAL



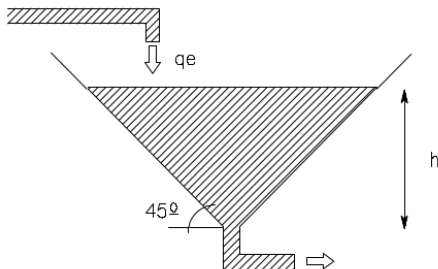
$$G_0 = \frac{e^{-s\tau}}{1 + sT}$$

$$T = \frac{V_m}{q} \quad \tau = \frac{V_d}{q}$$





EJEMPLO: CONTROL DE NIVEL DE UN TANQUE CÓNICO



- ¿Cómo se puede implementar un control de nivel, regulando el caudal de entrada?
- ¿Qué dificultades aparecen cuando se debe operar en distintos puntos de trabajo?

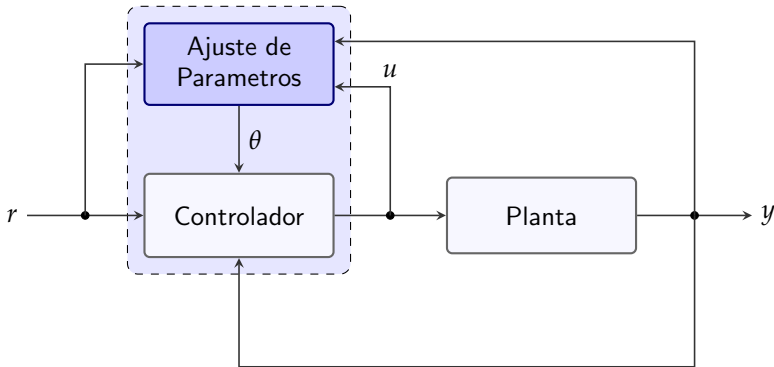
[Link al código](#)



- 1 GENERALIDADES DEL CURSO
- 2 ABORDAJE DEL CONTROL CLÁSICO AL PROBLEMA DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO
- 3 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN EL PROCESO
- 4 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ADAPTATIVO



CONTROL ADAPTATIVO



- **Adaptación:** cambio de comportamiento del controlador para responder a variaciones en la dinámica del proceso o en las perturbaciones.
- Estructura de **lazo doble**:
 - Lazo rápido: realimentación convencional entre planta y controlador.
 - Lazo lento: ajuste de parámetros en base al desempeño y modelo estimado.



¿CUÁNDO EL CONTROL ADAPTATIVO ES EL MEJOR ABORDAJE?

- ❌ **Variables no medibles:** útil cuando no se puede relacionar la variación con señales medibles (gain scheduling no aplicable).
- 📈 **Mejora de rendimiento:** ajusta parámetros ante perturbaciones cambiantes, mejor que controladores de ganancia fija.
- 🔄 **Adaptación continua:** esencial cuando proceso o perturbaciones varían constantemente.
- ▶️ **Facilita feedforward:** permite mantener modelos precisos de perturbaciones cuya dinámica cambia.
- ⚠️ **Pocas alternativas:** opción casi única frente a dinámicas variables de perturbaciones no modelables.
- ⚙️ **Eficiencia de ingeniería:** reduce modelado y puesta a punto en procesos complejos o impredecibles.